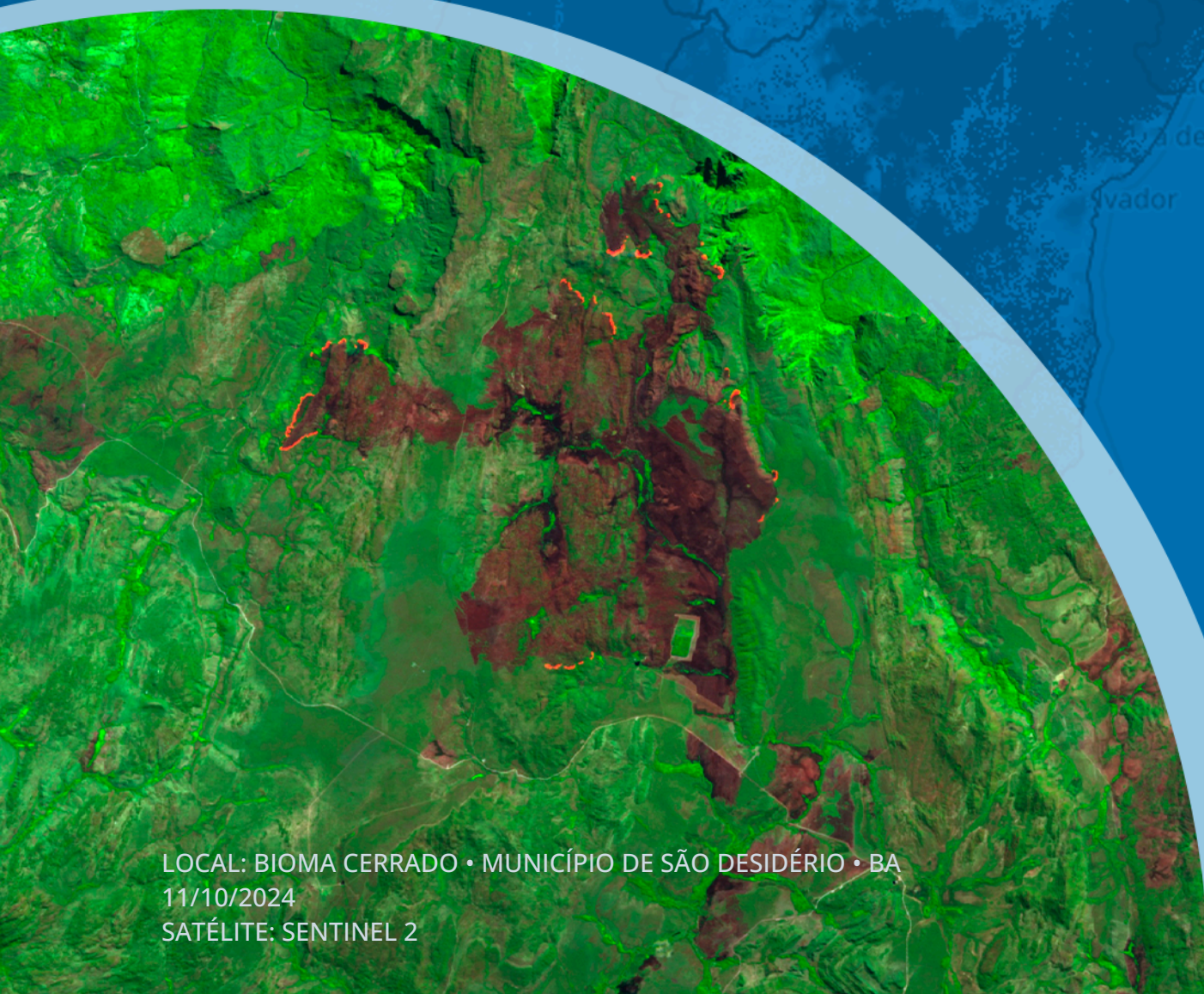


ISSN 2763-5813
VOLUME 10
NÚMERO 06
junho/2025



INFOQUEIMA

BOLETIM MENSAL DE MONITORAMENTO E RISCO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS



LOCAL: BIOMA CERRADO • MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO • BA
11/10/2024
SATÉLITE: SENTINEL 2



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Este boletim contém o resumo mensal dos principais resultados do Programa Queimadas do INPE, nas suas diversas linhas de atuação.

Editor

Fabiano Morelli

Colaboradores

Carolyne B. Machado

Fabiano Morelli

Paulo W. P. da Cunha

Vanúcia Schumacher

Projeto gráfico e diagramação

Ítalo R.B. Garrot

Endereço para correspondência

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE - Prédio ASA- Sala 04

Av. dos Astronautas, 1758 – Jardim da Granja

CEP: 12227-010 – São José dos Campos / SP

atus.queimadas@inpe.br

(versão digital em PDF: <http://www.inpe.br/queimadas/infoqueima>)

Boletim Mensal do Programa Queimadas mantido com recursos do Plano Orçamentário 20V9.0002 - Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais, Ação 20V9 - Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais do Governo Federal, do PPA 2020-23 inserido no Programa 2050 Mudança do Clima.

Palavras chave: *Queimadas, Incêndios Florestais, Focos, Fogo, Área Queimada, Risco de Fogo, Monitoramento.*

Versão digital (PDF): <http://www.inpe.br/queimadas/infoqueima>

INFOQUEIMA

Boletim Mensal de Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais

VOLUME 10 • Nº 06 • junho/2025

Sumário

Infoqueima	2
1. Monitoramento de focos de fogo	4
1.1 Monitoramento de focos de fogo nos Biomas	7
1.2 Monitoramento de focos de fogo na Amazônia Legal	8
2. Monitoramento de áreas queimadas	10
3. Risco meteorológico de fogo	13
4. Condições Meteorológicas	14
5. Expectativa para julho/2025	15
6. Informações adicionais	17

1. Monitoramento de focos de fogo

O Programa Queimadas do INPE (www.inpe.br/queimadas) utiliza para o monitoramento de focos de queimadas e incêndios cerca de 200 imagens por dia, recebidas de 11 (onze) satélites diferentes. Para análises temporais e espaciais comparativas, apenas o satélite de referência é empregado. Para mais informações, acessar o link: <http://www.inpe.br/queimadas/porta/informacoes/perguntas-frequentes>

Em junho de 2025 foram registradas 6060 detecções de focos de fogo em todo o país pelo satélite de referência (Figura 1.1; pixel de 150 km). A Figura 1.2 apresenta a anomalia de detecções registradas neste mês, com valores acima da média (tons avermelhados) e abaixo da média (tons esverdeados) em relação ao período 2003-2024.

É possível verificar que no mês de junho, 18 estados apresentaram menor quantidade de focos em comparação ao ano anterior, enquanto outros 7 estados apresentaram aumento nos focos, abrangendo principalmente as regiões Nordeste e Norte (Tabela 1.1).

Os 10 municípios com maior ocorrência de focos de fogo em junho são apresentados na tabela 1.2, com destaque para o estado do Mato Grosso.

A distribuição dos focos de fogo nos biomas no mês de junho indicaram Cerrado com maior ocorrência, com ~61 %, Amazônia com ~27 %, Mata Atlântica com ~6 % e ~6 % distribuído entre os demais biomas (Figura 1.1.1).

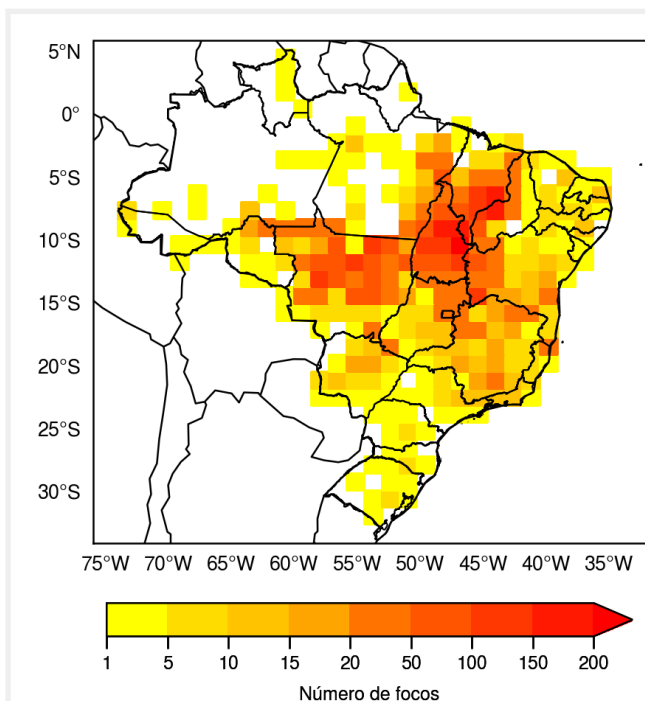


Figura 1.1: Total de detecções registradas em junho/2025.

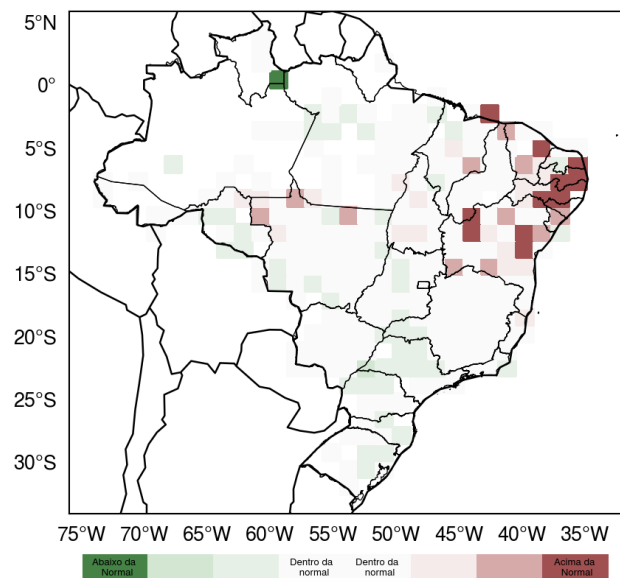


Figura 1.2: Anomalia de detecções registradas em junho/2025.

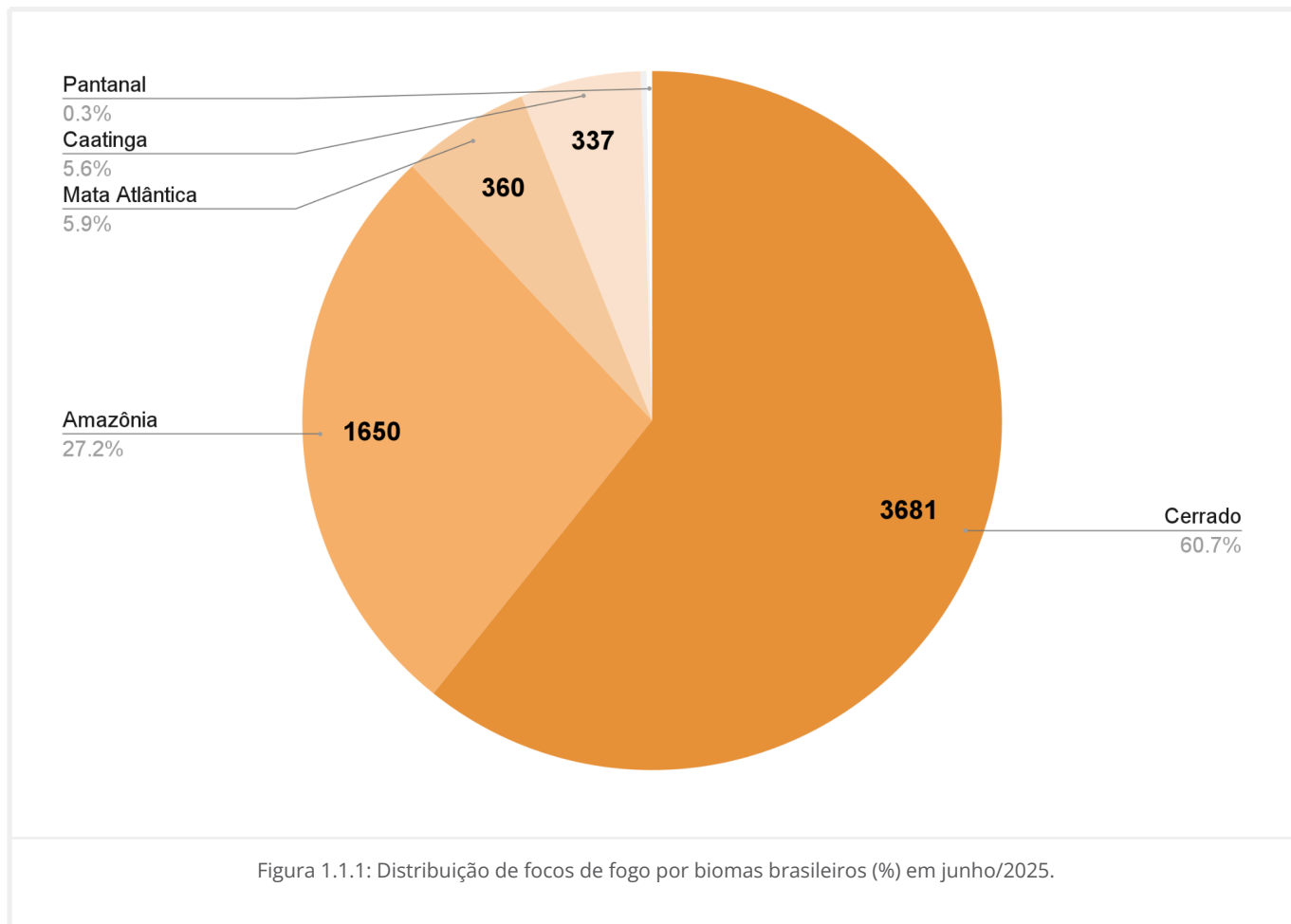
Tabela 1.1: Quantidade de focos de fogo por estado em junho/2025 em comparação com o mesmo período de 2024, segundo o satélite de referência.

Estado	Focos em 2025	Focos em 2024	%
MATO GROSSO	1576	2671	-41.00
TOCANTINS	1231	1757	-29.94
MARANHÃO	755	1166	-35.25
BAHIA	518	446	16.14
PARÁ	405	635	-36.22
PIAUÍ	358	281	27.40
MINAS GERAIS	349	658	-46.96
GOIÁS	241	260	-7.31
MATO GROSSO DO SUL	135	2737	-95.07
AMAZONAS	91	258	-64.73
SÃO PAULO	55	532	-89.66
CEARÁ	50	30	66.67
RONDÔNIA	49	183	-73.22
RIO DE JANEIRO	38	161	-76.40
PERNAMBUCO	34	8	325.00
ESPÍRITO SANTO	31	60	-48.33
RIO GRANDE DO SUL	25	80	-68.75
PARANÁ	23	237	-90.30
ACRE	21	101	-79.21
RIO GRANDE DO NORTE	17	1	1600.00
SANTA CATARINA	17	132	-87.12
RORAIMA	13	4	225.00
DISTRITO FEDERAL	13	24	-45.83
PARAÍBA	8	9	-11.11
AMAPÁ	1	1	0.00
RORAIMA	1	14	-92.86
AMAPÁ	0	1	0.00

Tabela 1.2: Lista dos 10 municípios brasileiros com maior quantidade de focos de fogo registrados pelo satélite de referência no mês de junho/2025 .

Município	Estado	Focos
MARCELÂNDIA	MATO GROSSO	133
PARANATINGA	MATO GROSSO	101
NOVA MARINGÁ	MATO GROSSO	95
MATEIROS	TOCANTINS	88
JUARA	MATO GROSSO	81
LAGOA DA CONFUSÃO	TOCANTINS	64
GOIATINS	TOCANTINS	64
LIZARDA	TOCANTINS	60
ITAÚBA	MATO GROSSO	60
MIRADOR	MARANHÃO	59

1.1 Monitoramento de focos de fogo nos Biomas



1.2 Monitoramento de focos de fogo na Amazônia Legal

No mês de junho foram detectados 3895 focos na Amazônia Legal. A Figura 1.1.1 destaca os municípios mais críticos em quantidade de focos (perímetro azul) e densidade (cinza) dada pela quantidade de focos dividida pela extensão geográfica do município.

A Tabela 1.1.1 mostra os 20 municípios com maior quantidade e densidade de focos na Amazônia Legal durante o mês de junho. Nestes municípios houve 1321 detecções de focos, representando ~34 % do total de focos da região, sendo que esta indicação deve ser analisada no contexto do tamanho dos municípios.

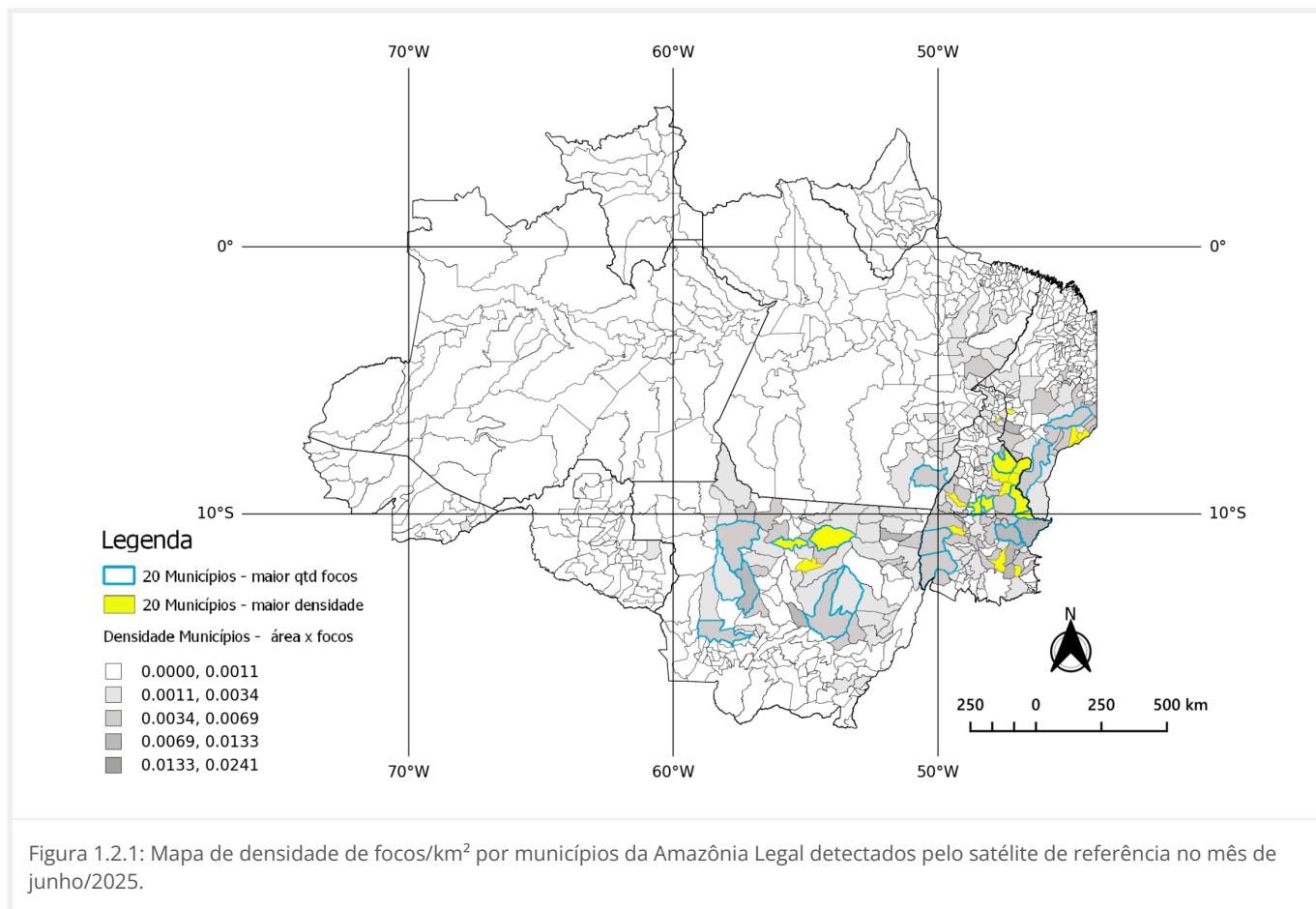


Tabela 1.2.1: Lista dos municípios críticos na Amazônia Legal de acordo com a quantidade de focos e densidade (focos/km²) no mês de junho/2025.

Município	UF	Focos	Densidade
Marcelândia	MT	133	0.01084
Paranatinga	MT	101	0.00418
Nova Maringá	MT	95	0.00822
Mateiros	TO	88	0.00909
Juara	MT	81	0.00358
Goiatins	TO	64	0.00999
Lagoa da Confusão	TO	64	0.00606
Lizarda	TO	60	0.01048
Itaúba	MT	60	0.01325
Tocantínia	TO	59	0.02268
Mirador	MA	59	0.00692
Balsas	MA	58	0.00441
Ponte Alta do Tocantins	TO	54	0.00832
Brasnorte	MT	53	0.00332
Formoso do Araguaia	TO	52	0.00387
Tangará da Serra	MT	51	0.00440
Gaúcha do Norte	MT	49	0.00289
Miracema do Tocantins	TO	48	0.01807
Santa Maria das Barreiras	PA	46	0.00445
São Félix do Tocantins	TO	46	0.02410

2. Monitoramento de áreas queimadas

O monitoramento de áreas queimadas no Brasil é realizado por meio do produto mensal AQ1KM¹, com resolução espacial de 1 km. O mapeamento de cicatrizes de queimadas e incêndios são baseados em um índice de vegetação sensível à queima, calculado a partir de valores diários de reflectância infravermelha próxima e média do sensor MODIS do satélite AQUA/NASA.

No mês de junho foram detectados 22.118 km² de área queimada em todo o território brasileiro. Esse valor equivale a uma diminuição de -28 % em relação ao mesmo período do ano anterior (30.540 km²).

A Figura 2.1 ilustra o padrão histórico da ocorrência de queima desde o início do ano até o mês analisado. Nota-se uma diminuição de -37 % de área queimada em relação ao mesmo período em 2024.

As Figuras 2.2 e 2.3 mostram a distribuição de área queimada nos biomas. Em junho, Cerrado segue em destaque com maior extensão de área queimada, com o total de 15.683 km², cerca de 71 % do total queimado no País. Para o bioma Amazônia estimou-se 3.927 km², ~18 % do total queimado.

O Pampa e Pantanal foram os biomas com menor extensão de área queimada em junho, 16 km² (0 %) e 70 km² (0 %) da área total queimada, respectivamente.

¹ O produto AQM encontra-se na versão 0.7, em fase de validação e em nível de maturidade provisório. A versão 0.7 foi gerada em janeiro de 2026, com atualizações no processamento e melhorias implementadas em toda a série histórica desde 2003. Apenas os boletins do ano 2025 foram corrigidos com a nova versão, de forma a manter a consistência com o portal de informações e com os meses subsequentes. Mesmo aprimorada a versão do produto, o nível de maturidade não foi alterado, dessa forma novas melhorias podem acontecer.

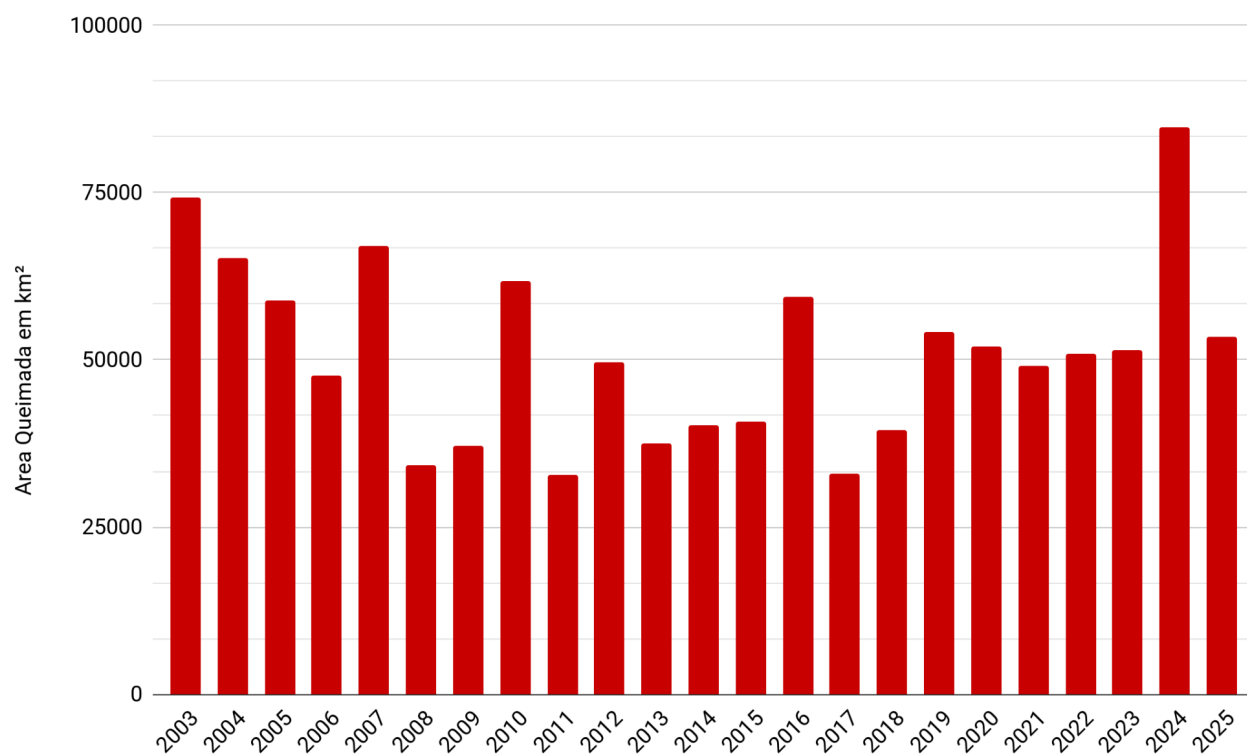


Figura 2.1: Distribuição de área queimada (km²) até o mês de junho em cada ano na série histórica.

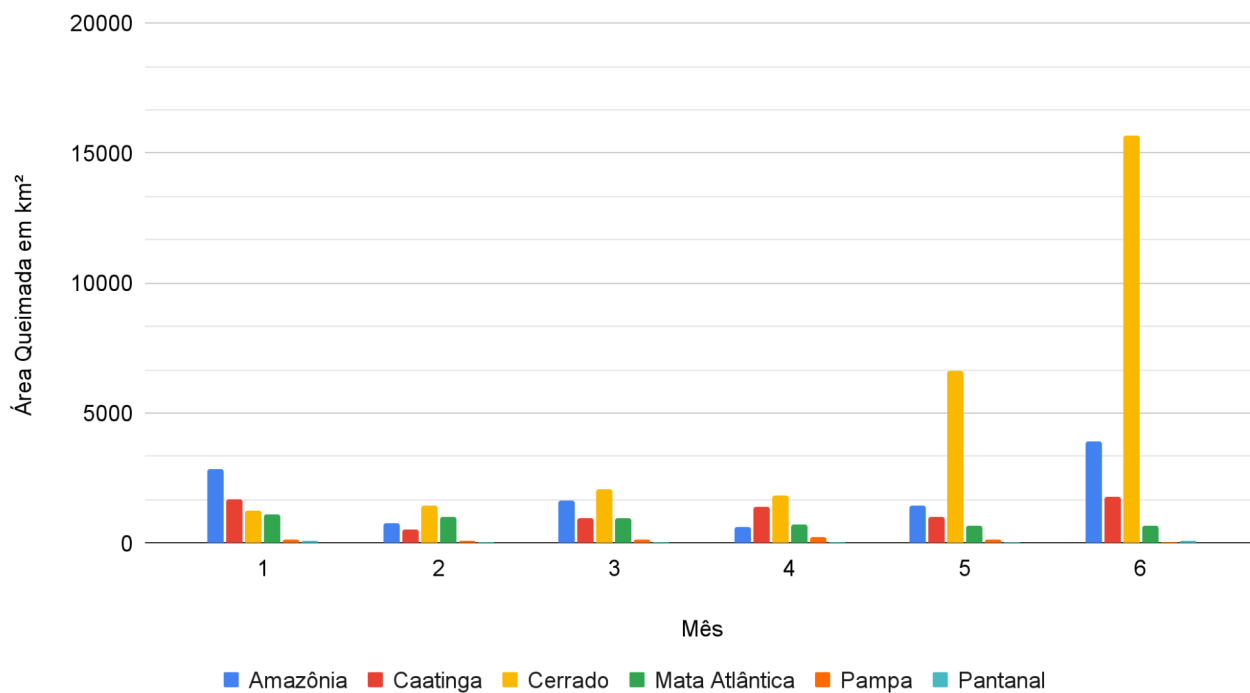
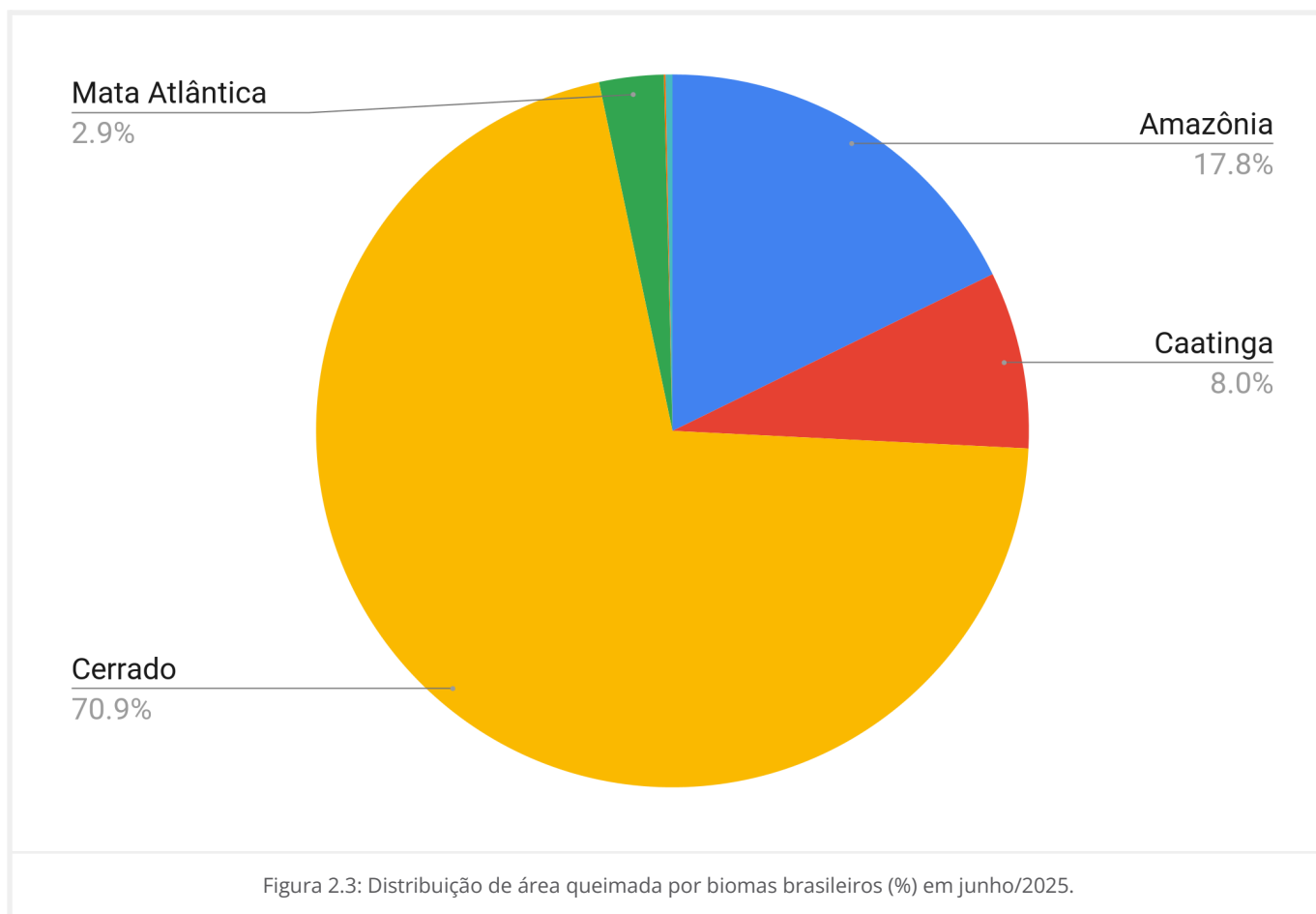


Figura 2.2: Distribuição de área queimada por biomas brasileiros (km²) em junho/2025.



3. Risco meteorológico de fogo

A Figura 3.1 representa o Risco de Fogo no mês de junho. O risco de categoria crítica foi notado na maior parte da região Central do Brasil até o nordeste, enquanto nas regiões do extremo Norte e Sul o risco foi mínimo, em decorrência da precipitação. Em comparação com a climatologia mensal do risco de fogo (Figura 3.2), o risco foi mais crítico em boa parte dos estados da região Centro-Oeste, nordeste e sudeste e risco mínimo, com menor abrangência espacial no Rio Grande do Sul.

A Figura 3.3 indica mudanças na categoria de Risco de Fogo em relação à média mensal (2001-2023) no mês de junho. O aumento do risco (anomalia positiva) foi notado principalmente em Roraima, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e parte do Piauí, como reflexo da baixa precipitação nessas regiões.

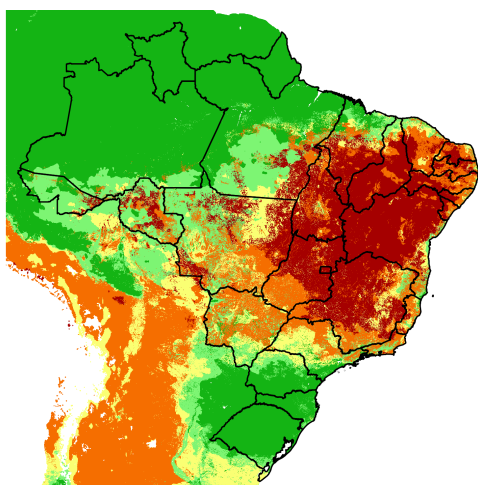


Figura 3.1: Risco de Fogo em junho/2025.

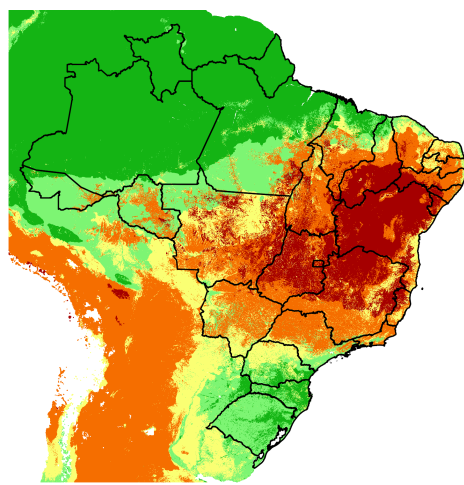
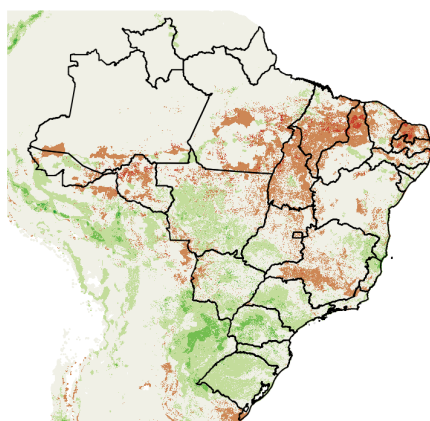


Figura 3.2: Climatologia de Risco de Fogo em junho.



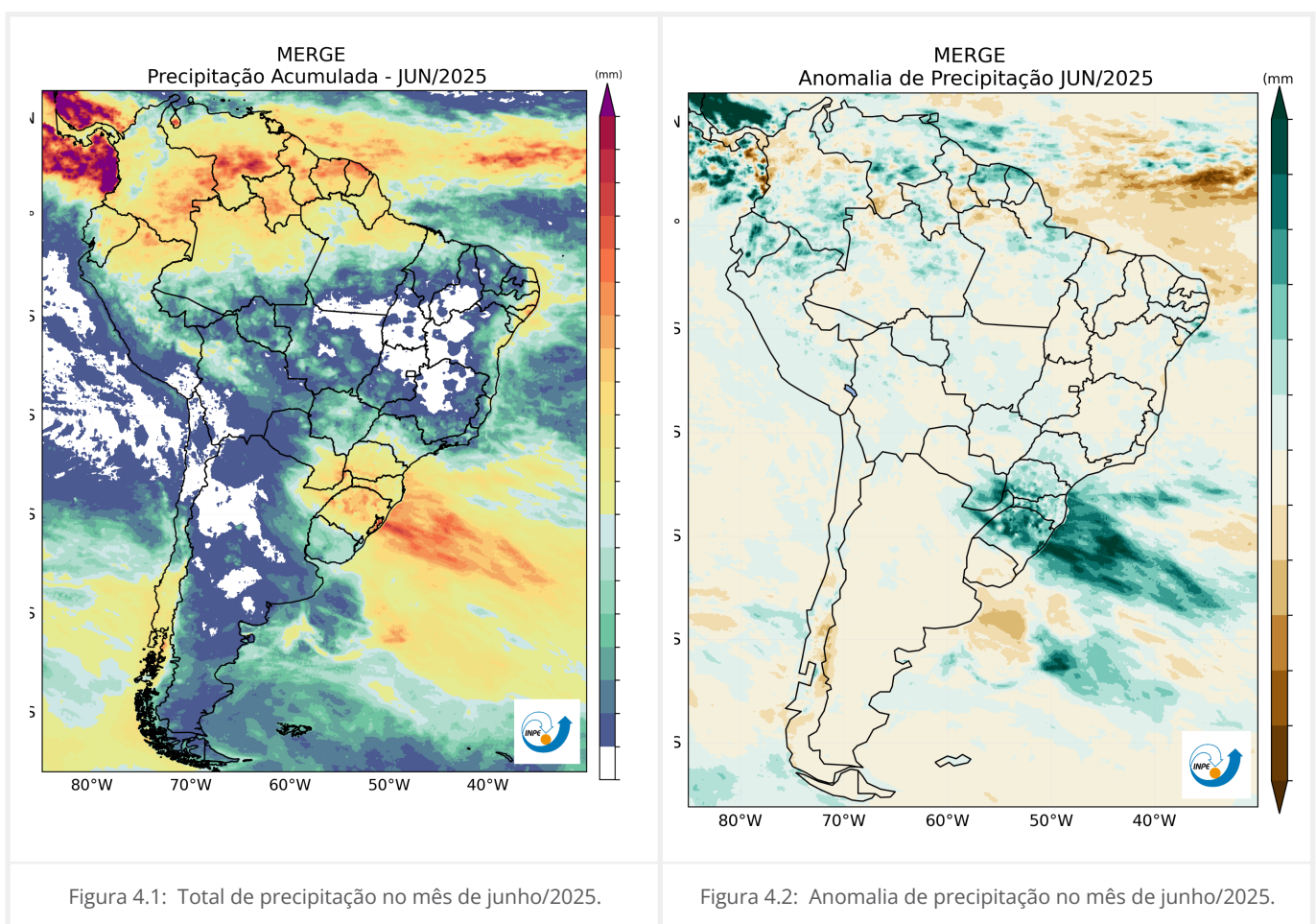
DIMINUIÇÃO ← → AUMENTO

Figura 3.3: Mudanças nas categorias de Risco de Fogo em relação à climatologia (2001-2023) para o mês de junho.

4. Condições meteorológicas

No mês de junho, a precipitação acumulada concentrou-se em áreas do extremo norte e parte da região Sul do país, enquanto a maior parte da região central do Brasil apresentou volumes bastante reduzidos (Figura 4.1). Esse padrão refletiu-se em anomalias negativas de precipitação, indicando totais abaixo da média climatológica (Figura 4.2). Em contraste, a região Sul registrou anomalias positivas, com volumes de chuva superiores à média histórica.

As variações da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), especialmente no Pacífico Equatorial, provocam mudanças significativas na temperatura e precipitação em nível global, que podem favorecer a ocorrência do fogo na vegetação. As condições de anomalia da TSM no Oceano Pacífico indicam que o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) se encontra na fase neutra, permanecendo nos próximos meses.

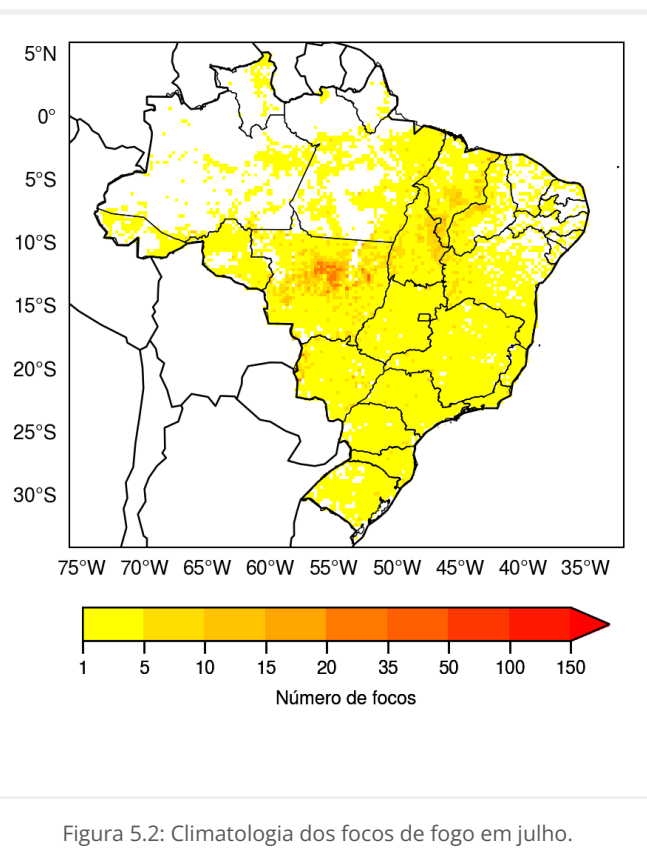
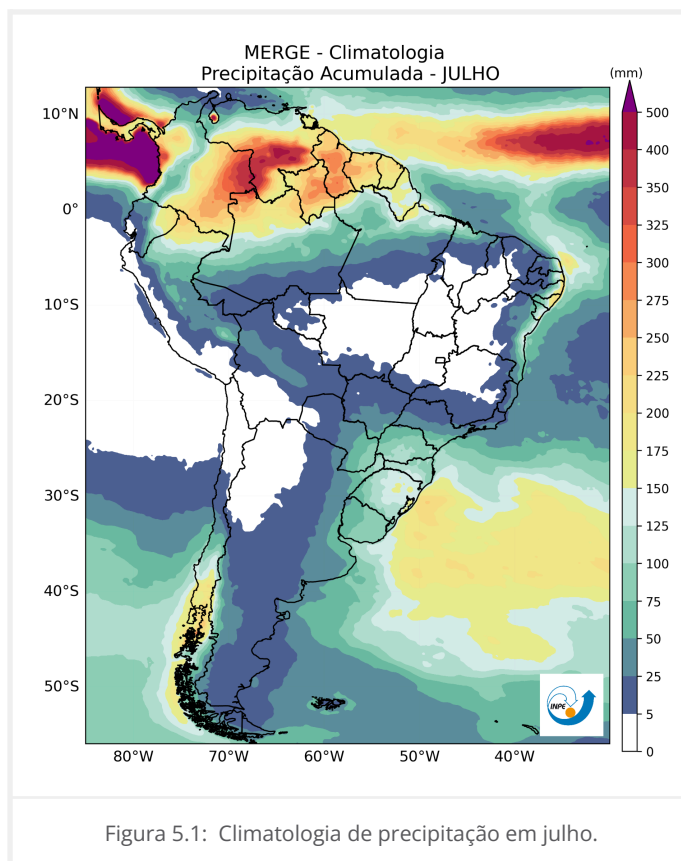


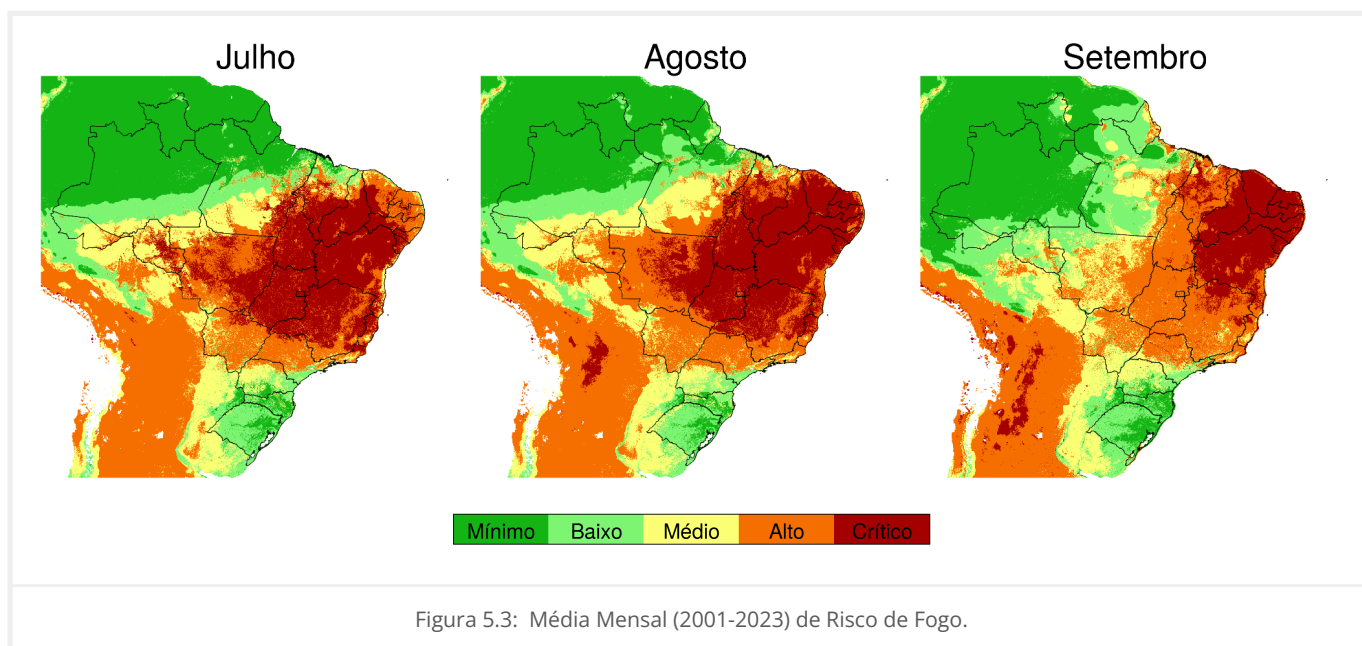
5. Expectativa para julho/2025

No mês de julho, a precipitação média (1981-2010) é bastante reduzida na maior parte da região central do Brasil (Figura 5.1). O mês de julho também é caracterizado pelo aumento das queimadas (Figura 5.2) devido a diminuição das chuvas. Neste mês, segundo a climatologia (2003 a 2024) ocorrem, em média, cerca de 16.791 focos em todo o país.

A previsão trimestral para o Brasil, de julho a setembro de 2025, gerada pelo CPTEC, INMET e FUNCME indica aumento da precipitação no norte da Região Norte, que possui uma média elevada para esse período do ano e parte do RS. Por outro lado, a redução de chuva é prevista na região central do país, caracterizada por baixos volumes pluviométricos durante essa época do ano, e em grande parte da região Nordeste, podendo favorecer o aumento da ocorrência de queimadas nestas localidades.

A Figura 5.3 mostra o Risco de Fogo médio mensal (2001-2023) nos meses de julho, agosto e setembro. Nos meses de julho e agosto, o risco ainda será crítico em boa parte da região central, sudeste e nordeste brasileiro. Em setembro, o risco crítico deve se concentrar na parte leste do nordeste.





6. Informações adicionais

Informações adicionais podem ser obtidas por meio do Sistema WebGis BDQueimadas disponível em <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>.

Informações sobre os focos dos meses anteriores, tanto para o País quanto para os estados e regiões, em forma gráfica e tabular, estão disponíveis na página do Programa Queimadas do INPE, https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados.

Análises de focos por municípios em períodos específicos definidos pelo usuário podem ser obtidas na opção "2", Gráficos, do Banco de Dados desse programa, <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>.

Publicações técnicas da equipe do Programa Queimadas e de seus usuários encontram-se em: https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/pub_queimadas.pdf
https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/pub_queimadas_DE3os.pdf

Informações na mídia sobre os produtos do Programa Queimadas: <https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto>.

Boletim Infoqueima de meses anteriores: https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_relatorio/boletim-infoqueima/

Fontes consultadas:
<http://clima.cptec.inpe.br>
https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados/
<https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/>